

البرومبت (انسخه واستخدمه مباشرة):

أريد منك كتابة كود Python احترافي باستخدام مكتبتَي pandas و numpy لتوليد قاعدة بيانات نظيفة تماماً (Clean Data %100) بدون أي قيم مفقودة (Nulls) أو أخطاء منطقية، لمشروع تحليل إحلال الواردات

والفرص التصديرية في مصر (Egypt Import Substitution & Export Opportunity Analysis) للفترة من 01-01-2021 إلى 31-12-2025، بعدد 200,000 صف في جدول الحركات.

المطلوب الأول: هيكل البيانات بنظام (5 Star Schema جداول مترابطة)

يجب أن يخرج الكود 5 ملفات CSV مضغوطة داخل ملف واحد باسم Egypt_Trade_Star_Schema.zip كالتالي:

1. جدول الحركات الأساسي (Fact_Trade_Transactions):

- Transaction_ID: كود فريد لكل عملية مثل (TRD-100001).
- Date_Key / Date: مفتاح وتاريخ العملية (يرتبط بجدول التاريخ).
- Product_ID: مفتاح أجنبي يرتبط بجدول السلع (PRD-01 إلى PRD-60).
- Country_ID: مفتاح أجنبي يرتبط بجدول الدول (CNT-01 إلى CNT-18).
- Port_ID: مفتاح أجنبي يرتبط بجدول الموانئ (PRT-01 إلى PRT-05).
- Trade_Flow: نوع العملية (Export أو Import)، مع ضبط التوزيع الكلي للقيمة المالية ليكون قريباً من الواقع المصري غير البترولي (64% واردات مقابل 36% صادرات من إجمالي القيمة الكلية).
- Quantity: الكمية (أرقام منطقية تتناسب عكسياً مع سعر الوحدة؛ فالقاطرات واليخوت تُشحن بالوحدة 1 إلى 15، بينما الرمال والأسمدة والخامات تُشحن بمئات أو آلاف الأطنان).
- Unit_Price_USD: سعر الوحدة بالدولار (مُعايير بدقة وفق النطاقات السعرية الحقيقية للبورصات العالمية والجمارك الموضحة بالأسفل).
- Total_Value_USD: إجمالي القيمة بالدولار محسوباً بدقة رياضية (Quantity * Unit_Price_USD).
- Partner_Global_Demand_USD: رقم يمثل حجم استيراد الدولة الشريكة من هذه السلعة عالمياً، ويجب أن يُحسب بمعامل مرتبط بحجم اقتصاد الدولة (GDP Factor)؛ بحيث يكون الطلب العالمي لدول مثل الصين، الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، وفرنسا أعلى بمرات عديدة من دول مثل السودان، كينيا، ونيجيريا (لاكتشاف الفرص التصديرية غير المستغلة بدقة).

2. جدول أبعاد السلع والتوطين (Dim_Products):

يضم الأعمدة التالية مع التزام الدقة الصناعية والجمركية:

- Product_ID: المفتاح الأساسي للسلعة.
- HS_Code: الكود الجمركي القياسي العالمي الصحيح (6 أرقام).
- Product_Name: اسم السلعة الدقيق.
- Product_Category: الفئة الفرعية.
- Sector: القطاع الرئيسي ويضم 9 قطاعات شاملة:

1. Food Industries

2. Chemicals, Cosmetics & Plastics

- .3 Metals, Packaging & Ceramics
- .4 Textiles, Apparel & Furniture
- .5 Sports & Leisure
- .6 Home Electronics & Tech
- .7 Medical Supplies & Pharma
- .8 Automotive Parts & Transport
- .9 Railway Equipment
- Unit: وحدة القياس (Ton, Unit, أو Kg للمجوهرات والمعادن الثمينة).
- Supply_Chain_Stage: مرحلة التصنيع (Raw Material, Intermediate Good, Finished Consumer Good, Capital Equipment).
- Value_Chain_Group: سلسلة القيمة لربط الخام بالمنتج النهائي (Aluminum & Foil Chain, Silica, Glass & Ceramics Chain, Essential Oils & Cosmetics Chain, Textiles, Apparel & Leather Chain, Sugar/Cocoa & Confectionery Chain, Polymers, Pharma & Medical Chain, Engineering, Tech & Transport Chain, Agri-Food & Fertilizers Chain).
- Industry_Complexity: تعقيد الصناعة (Light Industry, Medium Industry, Heavy Industry).
- Estimated_CapEx_Tier: حجم الاستثمار (Low CapEx - Startup Friendly, Medium CapEx - SME, High CapEx - Mega Project).
- Product_Essentiality: درجة الضرورة (Strategic / Essential, Non-Essential Consumer Luxury).
- Local_Raw_Material: توفر المادة الخام محلياً (Yes أو No) — قيد منطقي صارم: وضع No للسلع التي لا تمتلك مصر خاماتها الأساسية أو رقائنها الإلكترونية (مثل: الشوكولاتة والكافكاو 180690، الهواتف الذكية 851713، شاشات التلفزيون 852872، السيارات، القاطرات، الموتوسيكلات، اليخوت، والأدوية والخامات الدوائية)، وضع Yes للسلع المعتمدة على خامات مصرية (مثل: الألومنيوم، السيليكا، الزجاج، السيراميك، القطن، الملابس، الجلود، الأسمدة، البلاستيك، والأغذية).
- Localization_Priority: أولوية التوطين (High Priority, Medium Priority, Low Priority).
- Commodity_Trade_Class: تصنيف سلوك السلعة (Import-Heavy, Export-Oriented, Balanced, Anomaly / Needs Investigation).

3. جدول أبعاد الدول والاتفاقيات (Dim_Countries):

يجب أن يضم 18 دولة بتصنيفها الجغرافي والجمركي الحقيقي مع مصر، مع ضمان وجود تبادل تجاري ثنائي الاتجاه (استيراد وتصدير معاً) لكل دولة بالنسب الواقعية التالية (يُمنع تماماً أن تكون أي دولة 100% استيراد فقط أو 100% تصدير فقط):

النسبة الواقعية Import % : (% Export	Tariff_Rate _Pct	Trade_Agr reement	Region	Partner_Co untry	Country_ID
Import 90% : 10% Export	12.0%	Standard WTO	East Asia	China	CNT-01
Import 88% : 12% Export	10.0%	Standard WTO	East Asia	South Korea	CNT-02
Import 75% : 25% Export	10.0%	Standard WTO	South Asia	India	CNT-03
Import 78% : 22% Export	0.0%	EU-Egypt Partnership	Europe	Germany	CNT-04
Import 60% : 40% Export	0.0%	EU-Egypt Partnership	Europe	Italy	CNT-05
Import 55% : 45% Export	0.0%	EU-Egypt Partnership	Europe	Netherland s	CNT-06
Import 58% : 42% Export	0.0%	UK-Egypt Associatio n	Europe	United Kingdom	CNT-07
Import 82% : 18% Export	8.0%	Standard WTO	Eurasia / Europe	Russia	CNT-08
Import 68% : 32%	0.0%	EU-Egypt Partnership	Europe	France	CNT-09

Export					
Import 55% : 45% Export	0.0%	Egypt-Turkey FTA	Europe / Middle East	Turkey	CNT-10
Import 65% : 35% Export	5.0%	QIZ / Trade Framework	North America	United States	CNT-11
Import 38% : 62% Export	0.0%	GAFTA - Arab League	Middle East / GCC	Saudi Arabia	CNT-12
Import 42% : 58% Export	0.0%	GAFTA - Arab League	Middle East / GCC	United Arab Emirates	CNT-13
Import 35% : 65% Export	0.0%	GAFTA / Agadir Agreement	North Africa	Morocco	CNT-14
Import 22% : 78% Export	0.0%	COMESA	East Africa	Kenya	CNT-15
Import 20% : 80% Export	0.0%	COMESA	East Africa	Sudan	CNT-16
Import 18% : 82% Export	8.0%	AfCFTA / WTO	West Africa	Nigeria	CNT-17
Import 80% : 20% Export	0.0%	Mercosur-Egypt FTA	South America	Brazil	CNT-18

4. جدول أبعاد الموانئ المصرية (Dim_Ports) والمنطق اللوجستي:

يضم 5 منافذ بالحصة السوقية الواقعية، مع تطبيق قيد لوجستي صارم يمنع الكوارث المنطقية:

- (PRT-01: Alexandria Port (Sea Port) — يستحوذ على حوالي 45% من الحركة (خاصة مع أوروبا، أمريكا، روسيا، تركيا، والمغرب).
- (PRT-02: Ain Sokhna Port (Sea Port) — يستحوذ على حوالي 25% (خاصة مع الصين، كوريا، الهند، الخليج، وشرق أفريقيا).
- (PRT-03: Damietta Port (Sea Port) — يستحوذ على حوالي 12% (قوي في الحاويات، الأغذية، الأسمدة، والأثاث).
- (PRT-04: East Port Said (Sea Port) — يستحوذ على حوالي 12% (ترانزيت، حاويات، معادن، وملابس).
- (PRT-05: Cairo Airport Cargo (Air Cargo) — يستحوذ على 6% فقط من إجمالي الحركات.
- قيد الشحن الجوي (Air Cargo Constraint): يُسمح فقط بشحن السلع خفيفة الوزن/عالية القيمة أو سريعة التلف عبر PRT-05 (وهي: الهواتف المحمولة، الأدوية البشرية، المواد الخام الدوائية، السرنجات الطبية، الحلي والمجوهرات، العطور ومستحضرات التجميل، الزيوت العطرية، اللوحات الكهربائية، الملابس والحقائب الفاخرة، والأجبان الطازجة). ويُمنع منعاً باتاً (بنسبة 0%) شحن الرمال، الرخام، الألومنيوم، الزجاج، السيراميك، السيارات، الجرارات، الأتوبيسات، القطارات، القضبان، البخوت، والأجهزة المنزلية الثقيلة عبر مطار القاهرة.

5. جدول التاريخ (Dim_Date):

يغطي كل الأيام من 01-01-2021 حتى 31-12-2025 ويشمل (Date_Key, Date, Year, Quarter, Month, Month_Name).

المطلوب الثاني: القواعد الاقتصادية والزمنية والأسعار الواقعية داخل الكود

1. معايرة النطاقات السعرية الواقعية للوحدات (Realistic Unit Prices):

لا تستخدم سقفاً سعرياً موحداً يشوّه المعدات الثقيلة، بل التزم بالنطاقات السعرية الحقيقية التالية بالدولار:

- قاطرات السكك الحديدية (860210): من 2,000,000 إلى 3,500,000 دولار للوحدة (الكمية من 1 إلى 5 قاطرات في الصفقة).
- عربات ركاب السكك الحديدية (860500): من 800,000 إلى 1,400,000 دولار للوحدة (الكمية من 1 إلى 12 عربة).
- أتوبيسات النقل الجماعي (870210) والسيارات الخاصة للخدمة المدنية (870590): من 75,000 إلى 160,000 دولار للوحدة.
- عربات المناجم (860699) والقوارب والبخوت (890392): من 45,000 إلى 180,000 دولار للوحدة.
- الجرارات الزراعية (870190): من 18,000 إلى 42,000 دولار للوحدة.
- سيارات الركوب (870323): من 11,000 إلى 28,000 دولار للوحدة.
- الأدوية البشرية تامة الصنع (300490): من 35,000 إلى 85,000 دولار للطن، والمواد الخام الدوائية (294190) من 12,000 إلى 28,000 دولار للطن.
- الحلي والمجوهرات (711319): تُقاس بالكيلوجرام (Kg) بسعر من 45,000 إلى 75,000 دولار للكيلو.
- الهواتف الذكية (851713): من 150 إلى 320 دولار للوحدة، والأجهزة المنزلية (ثلاجات، غسالات، تكييفات، شاشات) من 240 إلى 520 دولار للوحدة.

- الخامات التعدينية: رمال السيليكا (250510) من 80 إلى 140 دولار للطن، والرخام الخام (251512) من 220 إلى 380 دولار للطن، وسبائك الألومنيوم (760110) من 2,100 إلى 2,750 دولار للطن.

2. تمثيل الأثر الاقتصادي للسنوات (Macroeconomic Trend 2021-2025) والموسمية:

- بدلاً من الزيادة الخطية الرتيبة، اجعل إجمالي الواردات ينمو في 2022، ثم يتراجع بنسبة 10% في عام 2023 (محاكاة لأزمة العملة وتقييد الاستيراد)، ثم يقفز بقوة في 2024 و2025 (بعد الإفراجات الجمركية وتحرير سعر الصرف)، بينما تنمو الصادرات المصرية والسلع القابلة للتوطين بمعدل نمو مركب مستمر (CAGR) طوال السنوات الخمس.
- أضف موسمية واقعية (Seasonality) بحيث ترتفع حركة التجارة بنسبة 15%-20% في الربع الأول والربع الرابع (مواسم التصدير الزراعي والغذائي وتجهيزات رمضان ونهاية العام)، وترتفع تجارة التكييفات والعصائر في شهور الصيف (6, 7, 8).

المطلوب الثالث: معايرة السلع والأرقام بناءً على البيان الرسمي لأكبر الواردات المصرية (Benchmarking Rules)

التزم بتضمين السلع التالية داخل جدول Dim_Products وضبط أوزان توليد القيم المالية (Total_Value_USD) في جدول Fact_Trade_Transactions لتعكس النسب والأوزان الحقيقية المعلنة في الإحصائية الرسمية (الأرقام المرجعية أدناه تمثل إجمالي 10 سنوات بالمليون دولار، وتتم معايرتها في الكود لفترة الـ 5 سنوات بقسمتها على 2 مع الحفاظ الكامل على أوزانها النسبية):

- أولاً: مجموعة السلع الاستهلاكية وغير الضرورية (Non-Essential / Consumer Luxury - صناعات خفيفة ومتوسطة ذات أولوية توطین سريعة):
 - قطاع الصناعات الغذائية (Food Industries): أجبان متنوعة (040690 - وزن مرجعي: 1,191.59 مليون دولار)، شوكولاتات بأنواعها (180690 - 377.64 مليون دولار).
 - قطاع الكيماويات والتجميل (Chemicals, Cosmetics & Plastics): مستحضرات التجميل وعناية بالبشرة (330499 - 471.43 مليون دولار)، عطور ومزيلات عرق وماء تواليت (330300 - 440.3 مليون دولار)، مستحضرات عناية بالشعر وشامبو (330510 - 174.3 مليون دولار).
 - قطاع المعادن والتغليف ومواد البناء (Metals, Packaging & Ceramics): ورق الفويل (760711 - 514 مليون دولار)، أواني خزفية (691200 - 258.53 مليون دولار)، سيراميك وبورسلين (690721 - 234.7 مليون دولار)، حلي ومجوهرات (711319 - 457.17 مليون دولار).
 - قطاع الملابس والأثاث والمفروشات (Textiles, Apparel & Furniture): أثاث فاخر (940360 - 539.37 مليون دولار)، حقائب يد وأحذية (420221 - 196.86 مليون دولار)، مفروشات منزلية (630231 - 43 مليون دولار)، سجاد وأغطية أرضيات (570242 - 34.3 مليون دولار)، ملابس جاهزة (620342 - 31.2 مليون دولار).
 - قطاع الترفيه والرياضة (Sports & Leisure): معدات الرياضة والترفيه (950691 - 68.9 مليون دولار)، قوارب ويخوت للنزهة أو الرياضة (890392 - 55.4 مليون دولار).
- ثانياً: مجموعة السلع الاستراتيجية والصناعات الثقيلة والتكنولوجية (Strategic / Essential - استثمارات كبرى ومتوسطة):
 - قطاع الإلكترونيات والكهرباء (Home Electronics & Tech): التليفون المحمول (851713 - وزن ضخم: 8,774.1 مليون دولار)، لوحات التوزيع والتحكم الكهربائي (853710 - 4,306.8 مليون دولار)، شاشات عرض وأجهزة استقبال وتلفزيونات (852872 - 462.93 مليون دولار).
 - قطاع الدواء والمستلزمات الطبية (Medical Supplies & Pharma): تصنيع أدوية للطب البشري (300490 - 22,190.4 مليون دولار)، تصنيع مواد خام دوائية (294190 - 4,376.87 مليون دولار) — لإظهار العلاقة بين استيراد المادة الخام الدوائية واستيراد الدواء تام الصنع.
 - قطاع وسائل النقل وقطع الغيار (Automotive Parts & Transport): سيارات ركوب (870323 - 25,070.34 مليون دولار) — تُستورد من الصين، ألمانيا، كوريا، والمغرب، قطع غيار ومستلزمات سيارات وأجزائها (870899 - 9,331.37 مليون دولار) — فرصة توطین صناعات مغذية، جرارات شاملة الجرارات الزراعية (870190 - 2,443.15 مليون دولار)، سيارات لاستخدامات خاصة وخدمة مدنية (870590 - 1,454.9 مليون دولار)، أتوبيسات ووسائل نقل جماعي (870210 - 1,340.1 مليون دولار)، سيارات خفيفة وثلاث عجلات (870421 - 770.68 مليون دولار)، دراجات نارية وموتوسيكلات (871120 - 408.47 مليون دولار)، دراجات عادية ومستلزماتها (871200 - 67.85 مليون دولار).
 - قطاع مهمات السكك الحديدية (Railway Equipment): عربات سكك حديدية (860500 - 1,385.51 مليون دولار)، مهمات وأجزاء سكك حديد متنوعة (860799 - 672.78 مليون دولار)، قاطرات سكك حديد وديزل كهربائية (860210 - 333.48 مليون دولار)، قضبان سكك حديدية (730210 - 151.84 مليون دولار)، أجهزة كهربائية للإشارة (853010 - 74.9 مليون دولار).

المطلوب الرابع: معايرة جانب الصادرات (Export) وسلاسل الإمداد لتقريب الميزان التجاري من الواقع

لتحقيق التوازن الواقعي للصادرات المصرية غير البترولية (بحيث تمثل الصادرات ~36% من إجمالي قيمة التجارة في الملف)، قم بتوليد حركات التصدير بناءً على القواعد التالية:

1. ربط المواد الخام المصدرة بالسلع النهائية المستوردة (Value Chain Matching):
 - مقابل استيراد ورق الفويل (760711)، أضف صادرات مصرية ضخمة من سبائك وخامات الألومنيوم (760110) خاصة إلى إيطاليا، ألمانيا، تركيا، وكوريا ضمن سلسلة (Aluminum & Foil Chain).
 - مقابل استيراد العطور (330300) ومستحضرات التجميل (330499)، أضف صادرات مصرية قوية من الزيوت العطرية والنباتات الطبية الخام (330129) إلى فرنسا، ألمانيا، أمريكا، وهولندا، بالإضافة إلى صادرات مصرية مليارية من الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية (310210) والبوليمرات واللدائن البلاستيكية الأولية (390110) ضمن قطاع الكيماويات.
 - مقابل استيراد السيراميك (690721) والأواني الخزفية (691200) وألواح الزجاج (700529)، أضف صادرات مصرية مرتفعة من رمال السيليكا البيضاء (250510) والرخام والجرانيت الخام (251512) إلى الصين، إيطاليا، وتركيا، مع جعل بند السيراميك والبورسلين (690721) والسجاد (570242) يحققان صادرات قوية أيضاً لأفريقيا والخليج وأوروبا (Balanced / Export-Oriented).
 - مقابل استيراد الأثاث والحقائب، أضف صادرات مصرية كبيرة من القطن طويل التيلة والغزل (520100) إلى الهند، الصين، وباكستان/تركيا، والجلود المدبوغة الأولية (410411)، بالإضافة إلى صادرات ضخمة من الملابس الجاهزة (620342) والمفروشات المنزلية (630231) إلى الولايات المتحدة (ضمن اتفاقية QIZ) وأوروبا.
 - في بند الحلّي والمجوهرات (711319)، اجعل الصادرات المصرية مرتفعة جداً (خاصة إلى الإمارات) إلى جانب الواردات، لتبرير تصنيفها كـ Anomaly / Needs Investigation.
 2. تمثيل الصادرات الغذائية والزراعية الكبرى (Food Industries):
 - أضف صادرات مصرية ضخمة من الموالح والفواكه الطازجة (080510)، الخضروات والبطاطس المجمدة والمصنعة (200410)، الخضروات والبقوليات المعلبة (200599)، منتجات الألبان (040120)، البسكويت والمخبوزات (190531)، والعصائر والمشروبات (220210) موجهة إلى السعودية، الإمارات، روسيا، هولندا، المملكة المتحدة، إيطاليا، وأفريقيا، في مقابل الواردات الضخمة من الأجبان (040690) والشوكولاتة (180690).
 3. تمثيل فجوة ونهضة الصناعات الهندسية والدوائية والسيارات:
 - في قطاع الإلكترونيات (Home Electronics & Tech): اجعل سلع الثلاثجات (841810)، التكييفات (841510)، الغسالات (845011)، والشاشات (852872) متوازنة فعلياً (Balanced): حوالي 45% صادرات مجمعة محلياً للأسواق العربية والأفريقية وأوروبا، مقابل 55% واردات من الصين وكوريا وألمانيا وتركيا، بينما تظل الهواتف المحمولة (851713) ولوحات التوزيع (853710) ذات أغلبية استيرادية ساحقة (Import-Heavy).
 - في قطاع الدواء (Medical Supplies & Pharma): أبرز استيراد الأدوية تامة الصنع (300490) والمواد الخام الدوائية (294190) من ألمانيا، فرنسا، الهند، سويسرا/بريطانيا، والصين، مع وجود صادرات دوائية ومستهلكات طبية (901831) نشطة جداً من مصر إلى السودان، كينيا، نيجيريا، والسعودية.
 - في قطاع النقل (Automotive Parts & Transport): أبرز استيراد سيارات الركوب (870323) وقطع الغيار (870899)، مع إضافة صادرات مصرية من أتوبيسات النقل الجماعي المحلية (870210) والضايفات/قطع الغيار إلى بريطانيا، السعودية، وأفريقيا.
- مخرج الكود:** اكتب الكود كاملاً في بلوك برمجي واحد قابل للتشغيل المباشر على Google Colab أو Jupyter Notebook، بحيث يطبع ملخصاً إحصائياً سريعاً بعد التوليد (إجمالي الصادرات والواردات، توزيع الموانئ، والتأكد من عدم شحن أي سلعة ثقيلة عبر المطار) ثم يحفظ الملفات الخمسة داخل Egypt_Trade_Star_Schema.zip.